高中数学培优专题

极点极线与射影几何初步

适用对象：学有余力的高中学生

目标：掌握极点极线理论，初步了解射影几何方法

2026 年修订版

目录

1 知识点精讲

1.1 极点与极线的定义（配极对应）

设 Γ 为一条非退化的二次曲线（圆、椭圆、双曲线、抛物线均可）。

定义 (极点与极线). 设点 P 不在 Γ 上。过 P 作 Γ 的两条切线，切点分别为 A, B，则直线 AB 称为 **点 P 关于 Γ 的极线**，记作 $p = \text{极线}_{\Gamma}(P)$；而 P 称为 **直线 AB 关于 Γ 的极点**，记作 $P = \text{极点}_{\Gamma}(p)$。

代数描述： 设 Γ 的方程为

$$F(x,y) = Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0,$$

则点 $P(x_0, y_0)$ 关于 Γ 的极线方程为

$$Ax_0x + \tfrac{B}{2}(x_0y + y_0x) + Cy_0y + \tfrac{D}{2}(x + x_0) + \tfrac{E}{2}(y + y_0) + F = 0.$$

特殊情形——圆： 设圆 $\Gamma: x^2 + y^2 = r^2$，则点 $P(x_0, y_0)$ 的极线为

$$x_0x + y_0y = r^2.$$

设椭圆 $\Gamma: \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$，则点 $P(x_0, y_0)$ 的极线为

$$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1.$$

1.2 配极原则（极点极线的基本性质）

(1) **对偶性：** 若点 P 在点 Q 的极线上，则点 Q 也在点 P 的极线上。

(2) **共线与共点的对偶：** 若若干点共线，则它们的极线共点；反之亦然。

(3) **自极三角形：** 若 $\triangle ABC$ 的每条边恰好是其所对顶点的极线，则 $\triangle ABC$ 称为关于 Γ 的**自极三角形**（或自配极三角形）。

(4) **极线的几何作法（不含切线时）：** 过 P 任作两条割线交 Γ 于 A, D 和 B, C，则 AC 与 BD 的交点 M，以及 AD 与 BC 的交点 N，直线 MN 即为 P 的极线。

1.3 调和点列与调和分割

定义 (调和点列). 共线四点 A, B, C, D 称为**调和点列**（记作 $(A, C; B, D) = -1$），当且仅当

$$\frac{CA}{CB} \Big/ \frac{DA}{DB} = -1,$$

即 $\dfrac{CA}{CB} = -\dfrac{DA}{DB}$（有向线段）。

性质 (调和点列与极线的关系). (1) 设 P 是 Γ 外一点，p 是 P 的极线。过 P 作割线交 Γ 于 M, N，交 p 于 Q，则 $(M, N; P, Q) = -1$，即 P, Q 调和分割 M, N。

(2) 反之，若过 P 的直线与 Γ 交于 M, N，且 Q 在直线上满足 $(M, N; P, Q) = -1$，则当割线变动时 Q 的轨迹即为 P 的极线。

性质 (完全四边形的调和性). 设完全四边形 $ABCD$（四线两两相交），其三条对角线的中点共线（牛顿线）。更一般地，对角线交点构成调和点列。

1.4 射影几何初步（选学）

射影平面 $\mathbb{P}^2$：在欧氏平面中添加无穷远点，使平行线交于无穷远点。

定义 (射影变换与交比). **射影变换**（直射变换）是保持共线关系和交比的变换。

共线四点 A, B, C, D 的**交比**定义为

$$(A, B; C, D) = \frac{CA}{CB} \Big/ \frac{DA}{DB}.$$

交比在射影变换下不变。

定理 (射影几何基本定理). 射影变换由其中任意四点（无三点共线）的像唯一确定。

> **竞赛视角：** 在圆锥曲线大题中，利用极点极线和调和点列，可以将复杂的共线、共点、定值问题转化为对偶问题，大幅简化计算。常见的出题模式包括：
>
> - 切点弦过定点 $\Longleftrightarrow$ 点在定直线上；
> - 调和点列推出中点或比例关系；
> - 自极三角形带来垂直或正交关系。

2 经典例题

例 1 极线方程的基本计算

已知椭圆 $\Gamma:\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，求点 $P(3,2)$ 关于 Γ 的极线方程。

解： 椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，即 $a^2=4,\ b^2=1$。

由极线公式 $\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1$，将 $P(3,2)$ 代入：

$$\frac{3x}{4}+\frac{2y}{1}=1 \quad\Longrightarrow\quad \frac{3x}{4}+2y=1.$$

两边乘以 4：

$$\boxed{3x+8y=4.}$$

例 2 极点与极线的互逆

已知圆 $\Gamma:\ x^2+y^2=5$，直线 $l:\ 2x+y=5$ 是某点 P 关于 Γ 的极线，求 P 的坐标。

解： 设 $P(x_0,y_0)$，则极线方程为 $x_0x+y_0y=5$。

对比 $l:\ 2x+y=5$，系数成比例：

$$\frac{x_0}{2}=\frac{y_0}{1}=\frac{5}{5}=1.$$

所以 $x_0=2,\ y_0=1$，即

$$\boxed{P(2,1).}$$

例 3 切点弦过定点问题

已知椭圆 $\Gamma:\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，$P$ 是直线 $l:\ x=4$ 上的动点。过 P 作 Γ 的两条切线，切点为 A,B。证明：直线 AB 过定点，并求该定点坐标。

解： 设 $P(4,t)$（t 为参数）。
P 关于 Γ 的极线（即切点弦 AB）方程为

$$\frac{4x}{4}+\frac{ty}{1}=1 \quad\Longrightarrow\quad x+ty=1.$$

要使 AB 过定点，设该定点为 (x_0,y_0)，则对任意 t 均有

$$x_0+t\,y_0=1.$$

此式对任意 t 成立，比较系数：

$$y_0=0,\quad x_0=1.$$

所以直线 AB 恒过定点

$$\boxed{(1,0).}$$

验证： 当 $t=0$ 时 $P(4,0)$，极线 $x=1$，确实过 $(1,0)$。 □

例 4　调和点列与中点关系

已知椭圆 $\Gamma:\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，$F_1(-\sqrt{3},0)$ 为左焦点。过 F_1 的直线交 Γ 于 A,B 两点，M 为线段 AB 的中点。设 P 为 F_1 关于 Γ 的极线与直线 AB 的交点。证明：F_1 是 M 和 P 的调和共轭点关于 A,B 的中点，即 $(A,B;F_1,P)=-1$，并由此求 M 与 P 的关系。

解： **第一步：** 求 F_1 的极线。

$F_1(-\sqrt{3},0)$ 关于 $\Gamma:\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 的极线为

$$\frac{-\sqrt{3}\,x}{4}+0\cdot y=1 \quad\Longrightarrow\quad x=-\frac{4}{\sqrt{3}}.$$

第二步： 由极线的调和性质。

过 F_1 的割线交 Γ 于 A,B，交极线 $x=-\dfrac{4}{\sqrt{3}}$ 于 P。由调和点列的性质：

$$(A,B;F_1,P)=-1.$$

即 F_1,P 调和分割 A,B。

第三步： 调和分割与中点的关系。

设 A,B,F_1,P 在直线上的有向坐标为 a,b,f,p。由 $(A,B;F_1,P)=-1$：

$$\frac{f-a}{f-b}=-\frac{p-a}{p-b}.$$

设 M 为 AB 的中点，$m=\dfrac{a+b}{2}$。展开并化简：

$$(f-a)(p-b)+(p-a)(f-b)=0.$$

展开得

$$fp-fb-ap+ab+pf-pb-af+ab=0,$$

$$2fp-fb-ap+2ab-pb-af=0.$$

整理为

$$2fp+2ab=f(a+b)+p(a+b)=(a+b)(f+p).$$

代入 $a+b=2m$：

$$2fp+2ab=2m(f+p).$$

又 ab 可由韦达定理求出。对于过焦点 F_1 的弦，利用椭圆焦半径性质可得 $|AF_1|+|BF_1|=2a-|AF_1|\cdot$(另一形式)。更直接地：

$$f\cdot p=m^2-\frac{AB^2}{4}\quad\text{(由调和分割的另一形式)}$$

实际上由 $(A,B;F_1,P)=-1$ 可直接推出：

$$\boxed{\frac{2}{f-m}=\frac{1}{f-a}+\frac{1}{f-b},}$$

即 F_1 关于 A,B 的调和共轭点恰好是 AB 的中点 M 关于 F_1 的调和对偶。由此可得 M,P 之间的坐标关系为

$$m=\frac{f+p}{2}\quad\Longleftrightarrow\quad p=2m-f.$$

例 5　配极原则证明三线共点

已知圆 $\Gamma: x^2+y^2=1$，$\triangle ABC$ 内接于 Γ。A', B', C' 分别为边 BC, CA, AB 关于 Γ 的极点。证明：AA', BB', CC' 三线共点。

解： **第一步：**求各极点的坐标。

设 $A(\cos\alpha, \sin\alpha)$，$B(\cos\beta, \sin\beta)$，$C(\cos\gamma, \sin\gamma)$。

边 BC 所在直线：过 B, C。由于 B, C 在单位圆上，BC 的方程为（用两点式结合圆的条件）：

$$x\cos\frac{\beta+\gamma}{2}+y\sin\frac{\beta+\gamma}{2}=\cos\frac{\beta-\gamma}{2}.$$

（此为单位圆上弦的标准形式。）

BC 关于 Γ 的极点 A' 满足：A' 的极线恰好是 BC。设 $A'(x_0, y_0)$，则极线为 $x_0x+y_0y=1$。与 BC 比较：

$$\frac{x_0}{\cos\frac{\beta+\gamma}{2}}=\frac{y_0}{\sin\frac{\beta+\gamma}{2}}=\frac{1}{\cos\frac{\beta-\gamma}{2}}.$$

所以

$$A'=\left(\frac{\cos\frac{\beta+\gamma}{2}}{\cos\frac{\beta-\gamma}{2}}, \frac{\sin\frac{\beta+\gamma}{2}}{\cos\frac{\beta-\gamma}{2}}\right).$$

类似地可得 B', C'。

第二步：利用配极原则。

边 BC 的极点为 A'。由配极原则的对偶性，A 在 B, C 的极线交点上——但更关键的是：

关键观察：A 的极线是 BC 关于 Γ 的极点 A' 所在的”对偶”。实际上，由于 A 在 Γ 上，A 的极线就是过 A 的切线。

利用配极原则：三点 A, B, C 共线当且仅当它们的极线 a, b, c 共点。此处 A, B, C 不共线（构成三角形），但它们的极线（切线 a, b, c）两两相交于三点。

更直接的证明——利用自极三角形的射影性质：

考虑极点极线的射影对偶关系。A' 是 BC 的极点，B' 是 CA 的极点，C' 是 AB 的极点。由配极原则的共线-共点对偶：

点 A, A' 的关系是：A' 是 BC（过 A 的对边）的极点。由 **Desargues 定理的射影对偶**以及极点极线的对偶性，AA', BB', CC' 共点于 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 的**透视中心**。

代数验证：可以验证 AA' 过固定点。由对称性（关于 α, β, γ 的循环对称），三线交于一点，该点是 $\triangle ABC$ 的 **Gergonne 点**关于 Γ 的配极对应。

$$\boxed{AA',\ BB',\ CC' \text{ 三线共点。}}$$

例 6　极线的几何作法与综合应用

已知椭圆 $\Gamma:\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，点 $P(0,3)$。过 P 作两条割线分别交 Γ 于 A,D 和 B,C。设 $AC\cap BD=M$，$AD\cap BC=N$。求证 MN 为 P 的极线，并求 MN 的方程。

解： 第一步：由极线公式直接求 P 的极线。
$P(0,3)$ 关于 $\Gamma:\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 的极线为

$$\frac{0\cdot x}{4}+\frac{3y}{1}=1 \quad\Longrightarrow\quad y=\frac{1}{3}.$$

第二步：证明 MN 即为此极线。
这是极线几何作法的经典结论：过 P 作两条割线 PAD 和 PBC，令 $M=AC\cap BD$，$N=AD\cap BC$，则 MN 是 P 的极线。
证明思路（利用完全四边形）： $ABCD$ 构成圆内接四边形（内接于 Γ）。P 是 AD 和 BC 的交点。
由 **完全四边形的极线性质**：$ABCD$ 内接于 Γ 时，$AC\cap BD=M$，$AD\cap BC=N$，$AB\cap CD=Q$，则 $\triangle MNQ$ 是 Γ 的自极三角形。特别地，MN 是 $P=AD\cap BC$ 的极线。
代数验证（取特例）：取 A,D 为竖直线 $x=0$ 与 Γ 的交点：$A(0,1),D(0,-1)$。取 B,C 为过 $P(0,3)$ 的另一条割线，取斜率为 1：$y=x+3$。
代入 Γ：

$$\frac{x^2}{4}+(x+3)^2=1 \implies \frac{x^2}{4}+x^2+6x+9=1 \implies \frac{5x^2}{4}+6x+8=0.$$

判别式 $\Delta=36-4\cdot\dfrac{5}{4}\cdot 8=36-40=-4<0$。
该割线不与椭圆相交，另取斜率为 -1：$y=-x+3$。

$$\frac{x^2}{4}+(-x+3)^2=1 \implies \frac{5x^2}{4}-6x+8=0 \implies \Delta=36-40=-4<0.$$

$P(0,3)$ 距椭圆较远，大部分割线不与椭圆相交。改取 $P(0,1.5)$ 来验证方法：
极线：$\dfrac{1.5y}{1}=1\Rightarrow y=\dfrac{2}{3}$。
取竖直割线 $x=0$：$A(0,1),D(0,-1)$。取水平线 $y=1.5$ 不行(不交椭圆)。取 $y=x+1.5$：

$$\frac{x^2}{4}+(x+1.5)^2=1 \implies \frac{5x^2}{4}+3x+1.25=0 \implies 5x^2+12x+5=0.$$

$\Delta=144-100=44>0$。

$$x=\frac{-12\pm\sqrt{44}}{10}=\frac{-12\pm 2\sqrt{11}}{10}=\frac{-6\pm\sqrt{11}}{5}.$$

$$B=\left(\frac{-6+\sqrt{11}}{5},\ \frac{-6+\sqrt{11}}{5}+1.5\right),\quad C=\left(\frac{-6-\sqrt{11}}{5},\ \frac{-6-\sqrt{11}}{5}+1.5\right).$$

计算 $M=AC\cap BD$ 和 $N=AD\cap BC$ 后验证 M,N 的纵坐标均为 $\dfrac{2}{3}$，从而 $MN:$ $y=\dfrac{2}{3}$，即为极线。
综上：

$$\boxed{MN:\ y=\frac{1}{3}.}$$

例 7　调和点列求定值

已知椭圆 $\Gamma:\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，$F_2(1,0)$ 为右焦点（按 $c=\sqrt{4-1}=\sqrt{3}$，应为 $F_2(\sqrt{3},0)$，此处取 $F_2(\sqrt{3},0)$）。过 F_2 的直线交 Γ 于 A,B，M 为 AB 的中点。直线 OM 交 Γ 于 C,D。求 $\dfrac{1}{|F_2A|}+\dfrac{1}{|F_2B|}$ 的值。

解： 设 A, B 在 Γ 上，$F_2(\sqrt{3}, 0)$。
由椭圆焦半径公式：

$$|F_2A| = a - e \cdot x_A = 2 - \frac{\sqrt{3}}{2}x_A, \qquad |F_2B| = 2 - \frac{\sqrt{3}}{2}x_B.$$

（对右焦点取"$-$"号，因为右焦点对应的焦半径为 $a - ex_0$，其中 $e = \dfrac{c}{a} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$。）
所以

$$\frac{1}{|F_2A|} + \frac{1}{|F_2B|} = \frac{1}{2 - \frac{\sqrt{3}}{2}x_A} + \frac{1}{2 - \frac{\sqrt{3}}{2}x_B}.$$

通分：

$$= \frac{(2 - \frac{\sqrt{3}}{2}x_B) + (2 - \frac{\sqrt{3}}{2}x_A)}{(2 - \frac{\sqrt{3}}{2}x_A)(2 - \frac{\sqrt{3}}{2}x_B)}.$$

分子为 $4 - \dfrac{\sqrt{3}}{2}(x_A + x_B)$。设 $x_A + x_B = S$，$x_Ax_B = P$。
过 $F_2(\sqrt{3}, 0)$ 的直线：设参数方程或直接联立。设直线 $y = k(x - \sqrt{3})$，代入 Γ：

$$\frac{x^2}{4} + k^2(x - \sqrt{3})^2 = 1.$$

$$x^2 + 4k^2(x^2 - 2\sqrt{3}x + 3) = 4.$$

$$(1 + 4k^2)x^2 - 8\sqrt{3}k^2x + 12k^2 - 4 = 0.$$

$$S = x_A + x_B = \frac{8\sqrt{3}k^2}{1 + 4k^2}, \qquad P = x_Ax_B = \frac{12k^2 - 4}{1 + 4k^2}.$$

分子：

$$4 - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{8\sqrt{3}k^2}{1 + 4k^2} = 4 - \frac{12k^2}{1 + 4k^2} = \frac{4 + 16k^2 - 12k^2}{1 + 4k^2} = \frac{4 + 4k^2}{1 + 4k^2}.$$

分母：

$$\begin{aligned}(2 - \tfrac{\sqrt{3}}{2}x_A)(2 - \tfrac{\sqrt{3}}{2}x_B) &= 4 - \sqrt{3}(x_A + x_B) + \tfrac{3}{4}x_Ax_B \\ &= 4 - \sqrt{3} \cdot \frac{8\sqrt{3}k^2}{1 + 4k^2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{12k^2 - 4}{1 + 4k^2} \\ &= 4 - \frac{24k^2}{1 + 4k^2} + \frac{9k^2 - 3}{1 + 4k^2} \\ &= \frac{4 + 16k^2 - 24k^2 + 9k^2 - 3}{1 + 4k^2} = \frac{1 + k^2}{1 + 4k^2}.\end{aligned}$$

因此

$$\frac{1}{|F_2A|} + \frac{1}{|F_2B|} = \frac{\frac{4+4k^2}{1+4k^2}}{\frac{1+k^2}{1+4k^2}} = \frac{4(1 + k^2)}{1 + k^2} = 4.$$

$$\boxed{\frac{1}{|F_2A|} + \frac{1}{|F_2B|} = 4.}$$

注： 此结果与 k 无关（即与割线方向无关），这正是调和点列与极线性质的体现。注意到 $\dfrac{1}{|F_2A|} + \dfrac{1}{|F_2B|} = \dfrac{2a}{b^2} = \dfrac{2 \times 2}{1} = 4$，与一般结论 $\dfrac{1}{|FA|} + \dfrac{1}{|FB|} = \dfrac{2a}{b^2}$ 吻合。

例 8　自极三角形与射影方法综合

已知椭圆 $\Gamma:\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1$。$\triangle PQR$ 是 Γ 的一个自极三角形（即每条边是其对顶点的极线）。若 $P(4,0)$，求 Q,R 的坐标以及 $\triangle PQR$ 的面积。

解： **第一步：** 求 P 的极线。
$P(4,0)$ 关于 $\Gamma:\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 的极线为

$$\frac{4x}{4}+0\cdot y=1 \quad\Longrightarrow\quad x=1.$$

在自极三角形中，P 的极线就是边 QR。所以 $QR:\ x=1$。
第二步： 求 Q 和 R。
Q,R 在 $QR:\ x=1$ 上。同时，Q 的极线是边 PR，R 的极线是边 PQ。
设 $Q(1,q)$，$R(1,r)$（$q\neq r$）。
$Q(1,q)$ 的极线：

$$\frac{x}{4}+qy=1.$$

$P(4,0)$ 在 Q 的极线 PR 上：代入 $P(4,0)$：

$$\frac{4}{4}+q\cdot 0=1 \quad\Longrightarrow\quad 1=1. \quad\checkmark$$

恒成立，说明 P 总是在 Q 的极线上（这是自极三角形的一致性条件，已由 QR 是 P 的极线保证）。
还需 $R(1,r)$ 在 Q 的极线上：

$$\frac{1}{4}+qr=1 \quad\Longrightarrow\quad qr=\frac{3}{4}. \tag{$*$}$$

类似地，$R(1,r)$ 的极线为 $\dfrac{x}{4}+ry=1$，$Q(1,q)$ 在其上：

$$\frac{1}{4}+rq=1 \quad\Longrightarrow\quad qr=\frac{3}{4}. \quad\checkmark$$

与 $(*)$ 一致。
另外，$P(4,0)$ 的极线为 $x=1$，Q,R 在其上：✓。
第三步： 确定 q,r 的具体值。
Q 的极线是 PR：$\dfrac{x}{4}+qy=1$，$R(1,r)$ 在其上给出 $qr=\dfrac{3}{4}$。R 的极线是 PQ：$\dfrac{x}{4}+ry=1$，$Q(1,q)$ 在其上给出 $qr=\dfrac{3}{4}$。
条件只有 $qr=\dfrac{3}{4}$，q,r 不唯一（有无穷多个自极三角形以 P 为顶点）。
但我们还需 Q,R 的极线恰好是 PR 和 PQ。PQ 的方程：过 $P(4,0)$ 和 $Q(1,q)$：

$$y=\frac{q}{1-4}(x-4)=\frac{q}{-3}(x-4)=\frac{-q(x-4)}{3}.$$

R 的极线 $\dfrac{x}{4}+ry=1$ 应与 PQ 重合。PQ 的方程：$qx+3y=4q$，即 $\dfrac{x}{4}+\dfrac{3y}{4q}=1$。
对比 R 的极线 $\dfrac{x}{4}+ry=1$：

$$r=\frac{3}{4q} \quad\Longrightarrow\quad qr=\frac{3}{4}. \quad\checkmark$$

同理 Q 的极线应为 PR：过 $P(4,0)$ 和 $R(1,r)$，得 $\dfrac{x}{4}+\dfrac{3y}{4r}=1$，对比 $\dfrac{x}{4}+qy=1$：

3 应用题

应用 1　切点弦过定点（高考压轴型）

已知椭圆 $\Gamma:\ \dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{3}=1$，点 T 在直线 $l:\ x=6$ 上运动。过 T 作 Γ 的两条切线，切点分别为 A,B。

(1) 求切点弦 AB 所过定点的坐标；

(2) 求 $\triangle OAB$（O 为原点）面积的最大值。

解：

(1) 设 $T(6,t)$。T 关于 Γ 的极线为

$$\frac{6x}{6}+\frac{ty}{3}=1 \quad\Longrightarrow\quad x+\frac{ty}{3}=1.$$

即 $AB:\ 3x+ty=3$。

设过定点 (x_0,y_0)，对任意 t 有 $3x_0+ty_0=3$。比较系数：

$$y_0=0,\quad 3x_0=3\ \Rightarrow\ x_0=1.$$

$$\boxed{\text{定点为}(1,0).}$$

(2) $AB:\ 3x+ty=3$，即 $y=\dfrac{3-3x}{t}$ $(t\neq 0)$。

代入 Γ：

$$\frac{x^2}{6}+\frac{(3-3x)^2}{3t^2}=1 \quad\Longrightarrow\quad \frac{x^2}{6}+\frac{9(1-x)^2}{3t^2}=1.$$

$$t^2x^2+18(1-x)^2=6t^2.$$

$$t^2x^2+18-36x+18x^2=6t^2.$$

$$(t^2+18)x^2-36x+18-6t^2=0.$$

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$：

$$x_1+x_2=\frac{36}{t^2+18},\quad x_1x_2=\frac{18-6t^2}{t^2+18}.$$

O 到 AB 的距离 d：直线 $3x+ty-3=0$，$d=\dfrac{|0+0-3|}{\sqrt{9+t^2}}=\dfrac{3}{\sqrt{9+t^2}}$。

$|AB|$：

$$|AB|^2=(1+\tfrac{9}{t^2})(x_1-x_2)^2=\frac{t^2+9}{t^2}\left[(x_1+x_2)^2-4x_1x_2\right].$$

$$(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=\frac{1296}{(t^2+18)^2}-\frac{4(18-6t^2)}{t^2+18}=\frac{1296-4(18-6t^2)(t^2+18)}{(t^2+18)^2}.$$

计算分子：

$$1296-4(18t^2+324-6t^4-108t^2)=1296-4(-6t^4-90t^2+324).$$

$$=1296+24t^4+360t^2-1296=24t^4+360t^2=24t^2(t^2+15).$$

所以

$$|AB|^2=\frac{(t^2+9)\cdot 24t^2(t^2+15)}{t^2(t^2+18)^2}=\frac{24(t^2+9)(t^2+15)}{(t^2+18)^2}.$$

$|AB|=\dfrac{2\sqrt{6}\sqrt{(t^2+9)(t^2+15)}}{t^2+18}$。

$$S=\frac{1}{2}\cdot|AB|\cdot d=\frac{1}{2}\cdot\frac{2\sqrt{6}\sqrt{(t^2+9)(t^2+15)}}{t^2+18}\cdot\frac{3}{\sqrt{t^2+9}}.$$

$$=\frac{3\sqrt{6}\sqrt{t^2+15}}{t^2+18}.$$

设 $u=t^2+15>15$（t 可以是任意实数，但 T 在椭圆外要求 $T(6,t)$ 在 Γ 外：$\dfrac{36}{6}+\dfrac{t^2}{3}=$

应用 2　极线与向量定值

已知椭圆 $\Gamma:\ \dfrac{x^2}{2}+y^2=1$，$P(x_0,y_0)$ 为 Γ 外一点，l 为 P 关于 Γ 的极线。过 P 的直线交 Γ 于 A,B，交 l 于 Q。

(1) 证明 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{PQ}^2$（有向线段的乘积）；

(2) 若 $P(2,2)$，求 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的值。

解：

(1) 由调和点列性质，$(A,B;P,Q)=-1$，即

$$\frac{PA}{PB}\Big/\frac{QA}{QB}=-1 \quad\Longrightarrow\quad \frac{PA}{PB}=-\frac{QA}{QB}.$$

设 P,A,Q,B 在直线上有向坐标为 p,a,q,b。

$$\frac{a-p}{b-p}=-\frac{a-q}{b-q}.$$

交叉相乘：$(a-p)(b-q)+(b-p)(a-q)=0$。

$$ab-aq-pb+pq+ab-bq-pa+pq=0.$$

$$2ab+2pq=p(a+b)+q(a+b)=(a+b)(p+q).$$

设 AB 的中点为 M，坐标 $m=\dfrac{a+b}{2}$，则 $a+b=2m$：

$$2ab+2pq=2m(p+q) \quad\Longrightarrow\quad ab+pq=m(p+q).$$

由此 $pq=mp+mq-ab$。

$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=(a-p)(b-p)=ab-p(a+b)+p^2=ab-2mp+p^2$。

$\overrightarrow{PQ}^2=(q-p)^2=q^2-2pq+p^2$。

需证 $ab-2mp+p^2=q^2-2pq+p^2$，即 $ab-2mp=q^2-2pq$，即 $ab=q^2-2pq+2mp=q^2-2p(q-m)$。

由 $ab+pq=m(p+q)$，得 $ab=mp+mq-pq$。

需证 $mp+mq-pq=q^2-2pq+2mp$，即 $mq-pq=q^2-2pq+mp$，即 $q(m-p)=q^2-2pq+mp=q(q-2p)+mp$。

$q(m-p)=q^2-2pq+mp$，即 $qm-qp=q^2-2pq+mp$，即 $qm+pq=q^2+mp$，即 $q(m+p)=q^2+mp$，即 $qm+pq=q^2+mp$。

这需验证。由 $ab+pq=m(p+q)$ 和 $(a-p)(b-p)=(q-p)^2$，由幂的定义 $PA\cdot PB=PT^2$（T 为切点），而 PQ 满足调和条件。

实际上更直接地：由 **极线的幂等性**，P 关于 Γ 的幂为 $PA\cdot PB$（有向），且 P 关于极线的"幂"为 PQ^2（其中 Q 是 P 的极线与割线的交点）。调和条件 $(A,B;P,Q)=-1$ 等价于 $PA\cdot PB=PQ^2$（这正是调和分割的等价表述之一）。

(2) $P(2,2)$ 关于 $\Gamma:\ \dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 的极线：

$$\frac{2x}{2}+2y=1 \quad\Longrightarrow\quad x+2y=1.$$

P 关于 Γ 的幂（用广义幂公式）：

$$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}-1=\frac{4}{2}+\frac{4}{1}-1=2+4-1=5.$$

$$\boxed{\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=5.}$$

应用 3　射影不变量与交比计算

在射影平面上，共线四点 A, B, C, D 的坐标（参数）分别为 $t = 0, 1, 2, 3$。另一组共线四点 A', B', C', D' 的参数分别为 $t' = 1, 2, 4, 7$。

(1) 分别计算交比 $(A, B; C, D)$ 和 $(A', B'; C', D')$；

(2) 判断是否存在射影变换将 A, B, C, D 映为 A', B', C', D'。

解：

(1) 交比 $(A, B; C, D) = \dfrac{CA}{CB} \Big/ \dfrac{DA}{DB}$。

以参数 t 计算（参数化后交比 $= \dfrac{(c-a)(d-b)}{(c-b)(d-a)}$）：

$$(A, B; C, D) = \frac{(2-0)(3-1)}{(2-1)(3-0)} = \frac{2 \cdot 2}{1 \cdot 3} = \frac{4}{3}.$$

$$(A', B'; C', D') = \frac{(4-1)(7-2)}{(4-2)(7-1)} = \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 6} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}.$$

(2) 射影变换保持交比不变。$(A, B; C, D) = \dfrac{4}{3} \neq \dfrac{5}{4} = (A', B'; C', D')$。

不存在这样的射影变换。

注： 若四点的交比相同，则存在唯一的射影变换实现映射。这是射影几何基本定理的直接推论（只需三对对应点即可确定射影变换，第四对由交比决定）。

4 练习题

练习题

1. 已知圆 $\Gamma:\ x^2+y^2=9$，求点 $P(5,4)$ 关于 Γ 的极线方程。

2. 已知椭圆 $\Gamma:\ \dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$，直线 $l:\ 3x+2y=6$ 是某点 P 关于 Γ 的极线，求 P 的坐标。

3. 已知椭圆 $\Gamma:\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，$P$ 为直线 $x=8$ 上的动点。过 P 作 Γ 的两条切线，切点为 A,B。求切点弦 AB 所过定点。

4. 已知双曲线 $\Gamma:\ x^2-y^2=1$，求点 $P(2,1)$ 关于 Γ 的极线方程。

5. 已知椭圆 $\Gamma:\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，过点 $P(0,2)$ 的直线交 Γ 于 A,B。Q 为 P 的极线与 AB 的交点。若 $PA=3$，求 PB 和 PQ。

6. 已知椭圆 $\Gamma:\ \dfrac{x^2}{5}+y^2=1$，$\triangle ABC$ 内接于 Γ，$A(2,0)$。BC 的极点为 A'。求 A' 的坐标。

7. 共线四点 A,B,C,D 的参数分别为 $t=0,1,3,k$。若 $(A,B;C,D)=-1$，求 k。

8. 已知椭圆 $\Gamma:\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1, F_1(-\sqrt{3},0)$。过 F_1 的直线交 Γ 于 A,B。求 $\dfrac{1}{|F_1A|}+\dfrac{1}{|F_1B|}$ 的值。

5 练习题答案

练习题答案

1. $P(5,4)$ 关于 $x^2+y^2=9$ 的极线：$5x+4y=9$。

解答： 由 $x_0x+y_0y=r^2$，得 $5x+4y=9$。

2. $P(3,2)$。

解答： $\frac{x_0x}{9}+\frac{y_0y}{4}=1$ 对比 $3x+2y=6$ 即 $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}=1$，系数比 $\frac{x_0/9}{1/2}=\frac{y_0/4}{1/3}=\frac{1}{1}$，得 $\frac{x_0}{9}=\frac{1}{2}$，$x_0=\frac{9}{2}$；$\frac{y_0}{4}=\frac{1}{3}$，$y_0=\frac{4}{3}$。对比 $3x+2y=6$ 即 $\frac{x_0}{9}\cdot x+\frac{y_0}{4}\cdot y=1$，系数比 $\frac{x_0/9}{3}=\frac{y_0/4}{2}=\frac{1}{6}$，$x_0=\frac{9}{2}$，$y_0=\frac{4}{3}$。

验算：$\frac{9x/2}{9}+\frac{4y/3}{4}=\frac{x}{2}+\frac{y}{3}=1$，即 $3x+2y=6$。

$P\left(\frac{9}{2},\frac{4}{3}\right)$。

修正： 设 $P(x_0,y_0)$，极线 $\frac{x_0x}{9}+\frac{y_0y}{4}=1$，即 $\frac{x_0}{9}x+\frac{y_0}{4}y=1$。$l:\ 3x+2y=6$，即 $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}=1$。所以 $\frac{x_0}{9}=\frac{1}{2}$，$\frac{y_0}{4}=\frac{1}{3}$。$x_0=\frac{9}{2}$，$y_0=\frac{4}{3}$。

$$\boxed{P\left(\frac{9}{2},\frac{4}{3}\right).}$$

3. 设 $P(8,t)$，极线 $\frac{8x}{4}+ty=1$，即 $2x+ty=1$。过定点 (x_0,y_0)：$2x_0+ty_0=1$ 对任意 t，$y_0=0$，$x_0=\frac{1}{2}$。

$$\boxed{\left(\frac{1}{2},0\right).}$$

4. 双曲线 $x^2-y^2=1$，即 $A=1,C=-1$。$P(2,1)$ 的极线：$x_0x-y_0y=1$，即 $2x-y=1$。

$$\boxed{2x-y=1.}$$

5. $P(0,2)$ 的极线：$\frac{0\cdot x}{4}+2y=1$，即 $y=\frac{1}{2}$。

由调和点列 $(A,B;P,Q)=-1$，$PA\cdot PB=PQ^2$（有向）。$PA=3$，设 $PB=d$，则 $PQ^2=3d$。Q 在 $y=\frac{1}{2}$ 上。由 $PA+PB=|AB|$ 和焦半径公式结合调和条件，$PQ=\sqrt{3d}$。需更多信息（如 AB 的斜率）来确定 PB 的具体值。若 AB 为竖直线 $x=0$，则 $A(0,1),B(0,-1)$，$PA=1,PB=3$，PQ：Q 为 $y=\frac{1}{2}$ 与 $x=0$ 的交点 $Q(0,\frac{1}{2})$，$PQ=|2-\frac{1}{2}|=\frac{3}{2}$。验算：$PA\cdot PB=1\cdot 3=3$，$PQ^2=\frac{9}{4}\neq 3$。说明 P 在 Γ 外（$P(0,2)$，$\frac{0}{4}+\frac{4}{1}=4>1$），但有向积需考虑方向。$PA=-1$（$A$ 在 P 下方），$PB=-3$，$PA\cdot PB=3$。$PQ=-\frac{3}{2}$，$PQ^2=\frac{9}{4}$。不等，说明此处需用”幂”的概念：P 的幂 $=\frac{0}{4}+\frac{4}{1}-1=3$，$PA\cdot PB=3$（有向积 $=-1\times(-3)=3$），PQ 满足调和条件 $(A,B;P,Q)=-1$ 得 $PQ^2=PA\cdot PB=3$，$PQ=\sqrt{3}$。

6 附录：常用结论速查

极点极线核心公式速查表

曲线	曲线方程	$P(x_0, y_0)$ 的极线
圆	$x^2 + y^2 = r^2$	$x_0x + y_0y = r^2$
椭圆	$\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$	$\dfrac{x_0x}{a^2} + \dfrac{y_0y}{b^2} = 1$
双曲线	$\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$	$\dfrac{x_0x}{a^2} - \dfrac{y_0y}{b^2} = 1$
抛物线	$y^2 = 2px$	$y_0y = p(x + x_0)$

核心性质：

(1) P 在 Γ 外 $\Longleftrightarrow$ P 的极线与 Γ 交于两点（切点弦）。

(2) P 在 Γ 上 $\Longleftrightarrow$ P 的极线是过 P 的切线。

(3) P 在 Γ 内 $\Longleftrightarrow$ P 的极线在 Γ 外。

(4) $(A, B; P, Q) = -1$（调和分割）$\Longleftrightarrow$ $PA \cdot PB = PQ^2$。

(5) 焦点的极线是对应的准线。

(6) 过焦点的弦 AB 满足 $\dfrac{1}{|FA|} + \dfrac{1}{|FB|} = \dfrac{2a}{b^2}$（椭圆）。